



Problemstellung:

Wir kennen die IP-Adresse des (Zwischen)Ziels

Um mit dem Zielsystem oder dem Router über die
Sicherungsschicht kommunizieren zu können benötigen wir
aber die entsprechende Adresse im Multi-Access-Netz



MAC-Adressen

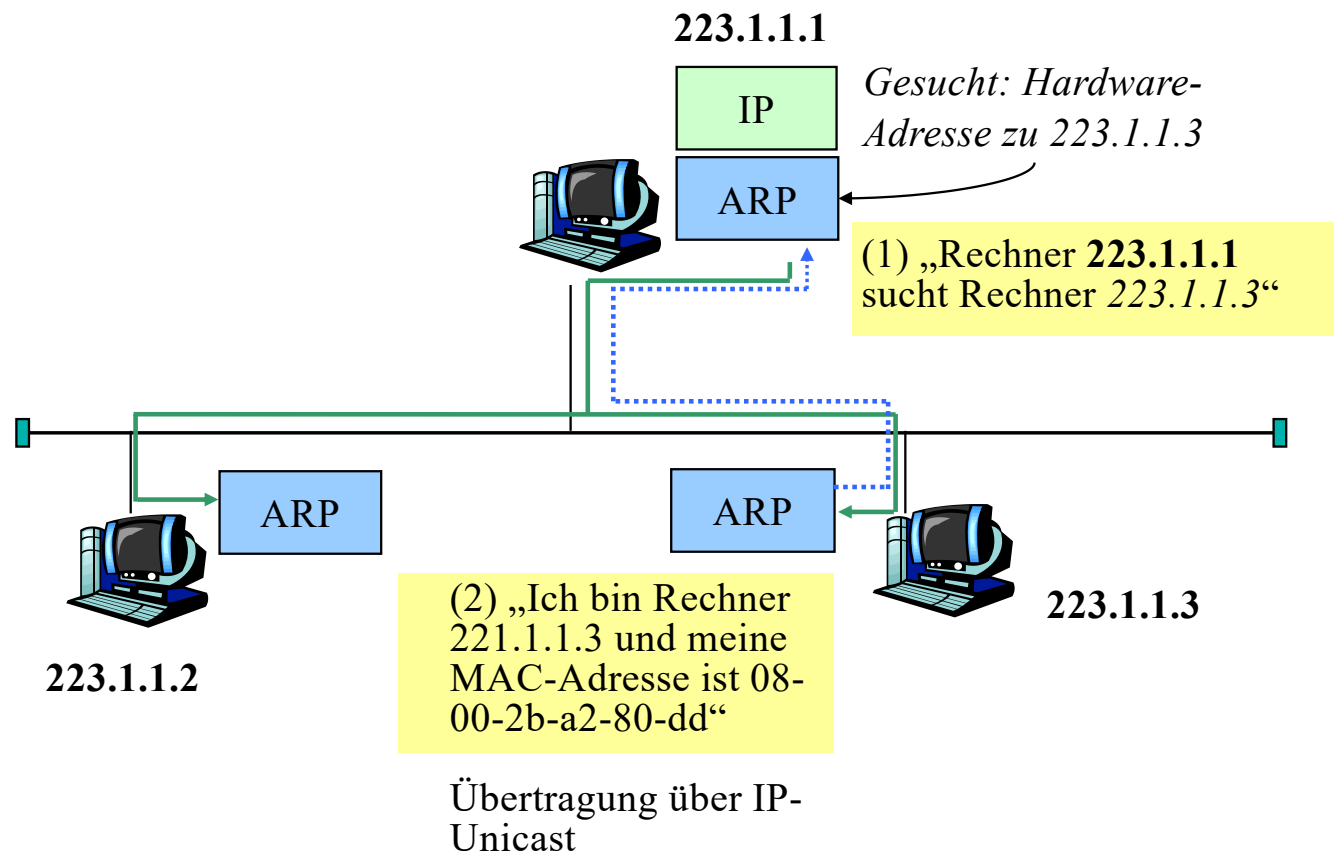
Wenn eine Station A Daten an eine Station B senden will, dann benötigt sie zunächst deren IP-Adresse. Allerdings wird für die Kommunikation innerhalb eines (Sub-)Netzes zusätzlich noch die Hardware-Adresse benötigt, denn die Sicherungsschicht stellt einen Übertragungsdienst für Datagramme zur Verfügung, der eine MAC-Adresse als Empfänger benötigt

Für Multi-Access-Netze mit *Broadcast*-Eigenschaft gibt es eine standardisierte Vorgehensweise, solche Tabellen dynamisch aufzubauen, die als *Address Resolution Protocol (ARP)* bezeichnet wird.





Address Resolution Protocol





ARP: Schicht 2 oder Schicht 3?

Die Literatur weist das Address Resolution Protocol typischerweise der Schicht 2 zu. Allerdings kennt die Netzwerkkarte, also die Schicht 2 das Protokoll nicht. Faktisch führt sie nur den Broadcast aus. Die eigentliche Nachricht wird vom Betriebssystem erzeugt.

Folgt man der Systematik der Internet-Referenzarchitektur in der Schicht 1 und 2 zusammengefasst auf der Netzwerkkarte implementiert sind, so erscheint eine Zuordnung des Protokolls der Schicht 3 sinnvoller.

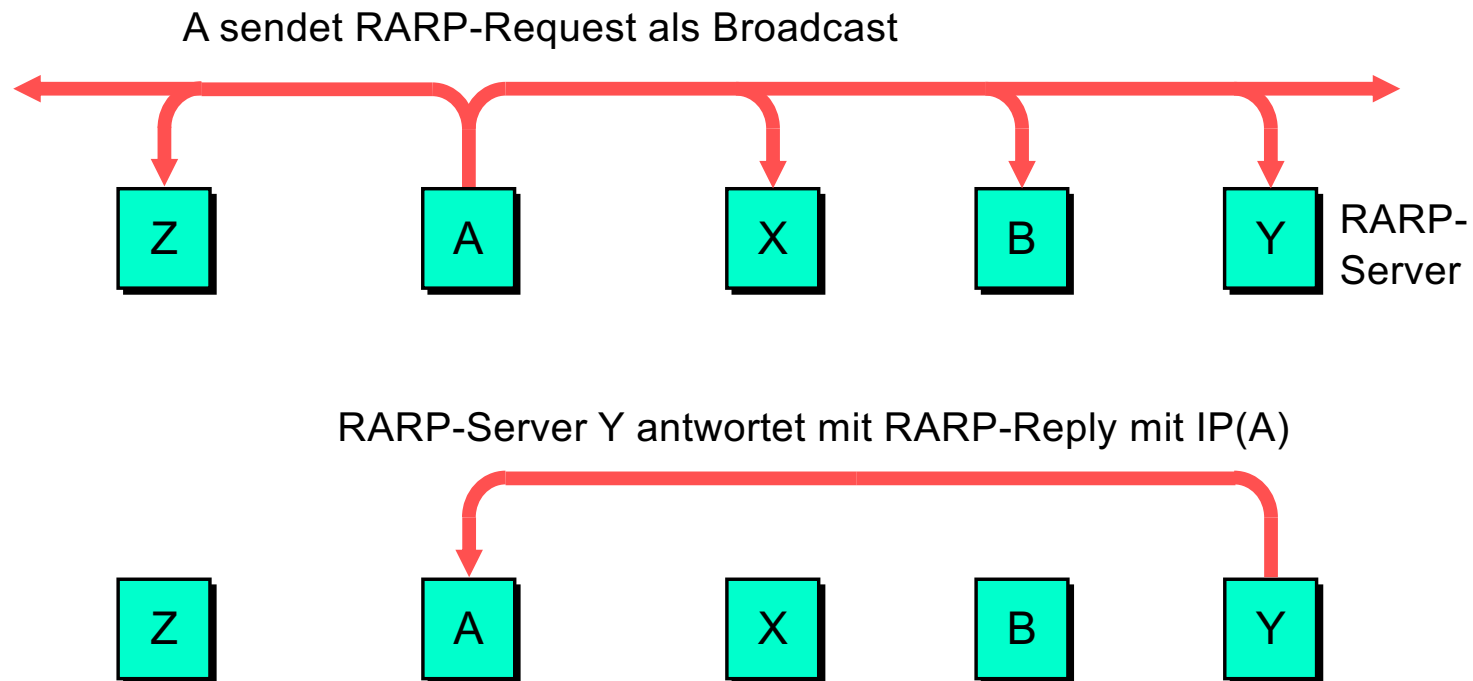
Umgekehrt kommt IPv6 ohne ARP aus – es bietet einen alternativen Ansatz:
Das Neighbor Discovery Protocol

Manche ordnen ARP daher der Schicht 2.5 zu.



Reverse Address Resolution Protocol

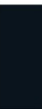
Auch für das inverse Problem (eine Station kennt ihre Hardware-Adresse und möchte ihre IP-Adresse erfahren) gibt es eine standardisierte Vorgehensweise, die als *Reverse Address Resolution Protocol (RARP)* bezeichnet wird.





Dynamic Host Configuration Protocol

- RARP war die alte Idee: „Ich kenne meine MAC, wie lautet meine IP“
- DHCP dient dem dynamischen Verteilen der IP-Konfiguration
 - IP-Adresse
 - Subnetzmaske
 - Default-Router
 - DNS-Server
 - Viele Optionen möglich: Domain-Suffix, Lease-Zeiten, NTP-Server, ...
- Oftmals werden die Hardware-Adressen durch eine Whitelist eingeschränkt
- Nutzt beim DHCPDISCOVER (Client sucht Server) UDP
 - IP: 0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67
 - Abbildung auf Ethernet-Broadcast
 - UDP-Antwort geht an noch nicht konfigurierte IP, wird aber über Port und MAC ans Ziel ausgeliefert
 - Aufgrund der Unsicherheit bei diesem Protokoll wird beispielsweise an der FH Port Security eingesetzt

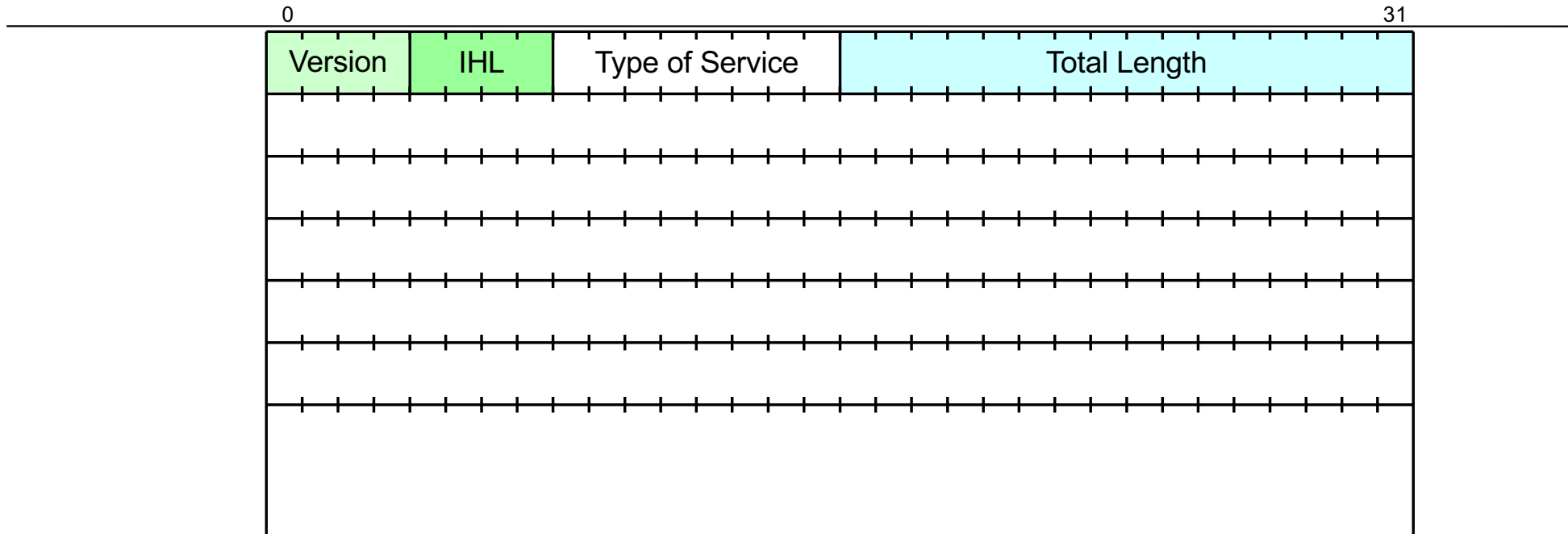




Wie wird IP datentechnisch repräsentiert?



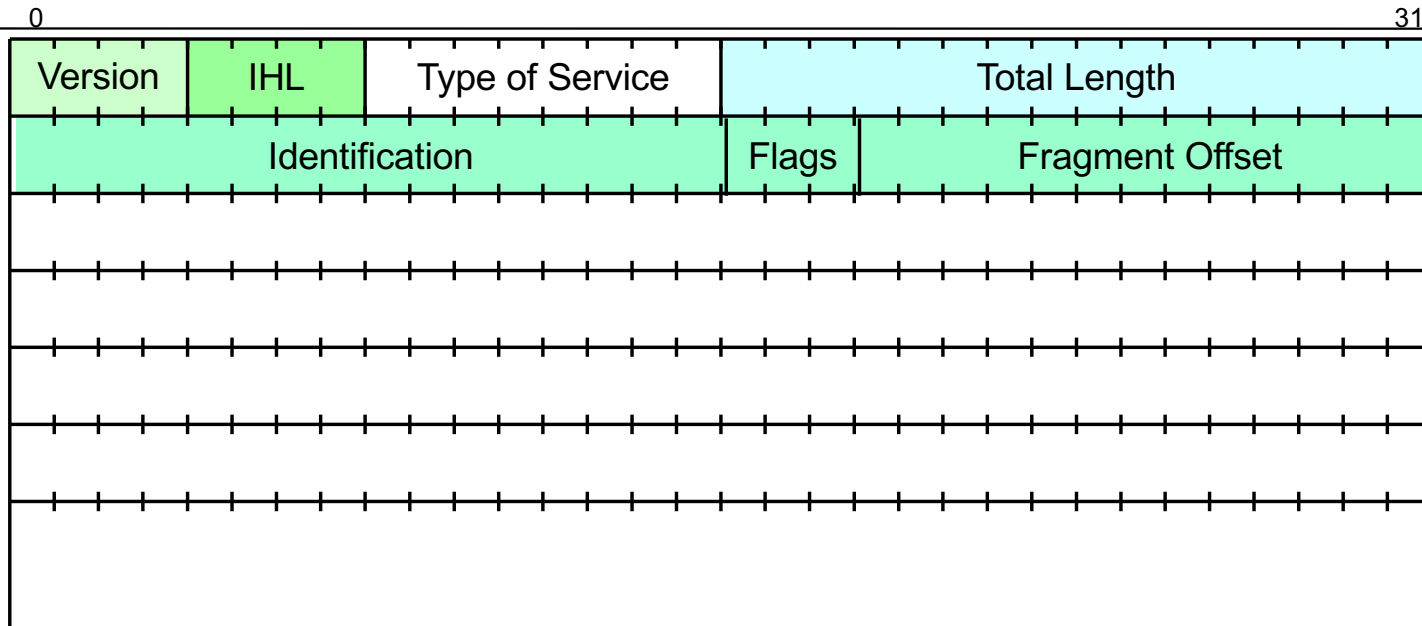
Der IPv4-Header



Total Length

Gesamtlänge des IP-Pakets in Bytes; maximal 64 kBytes (16 Bits Feldlänge)

Der IP-Header



Identification

Identifiziert zusammengehörende Fragmente; wird von der sendenden Station vergeben und in alle Fragmente eines Pakets kopiert

Flags

- 1. Bit: *Don't Fragment*
- 2. Bit: *More Fragments* (steuert die Reassemblierung im Empfänger)
- 3. Bit: *Unused*

Fragment Offset

Fragment Offset gibt die Nummer des ersten Datenbytes im Fragment an (0 beim 1. Fragment)



Fragmentierung

Datagrammlängen im IP können die von der Sicherungsschicht unterstützte Rahmenlänge überschreiten. **Im Internet wird nur eine Vorgabe über die zwingend von einer Sicherungsschicht unterstützte Datagrammgröße von 576 Bytes gemacht. Sicherungsschichten müssen also Datagramme von 576 Bytes direkt ausliefern können.**

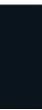
Damit kann es vorkommen, dass IP-Pakete in mehreren Aufrufen der Sicherungsschicht (also mehrere Rahmen) übertragen werden müssen.

Diesen Vorgang nennt man Fragmentierung

Unterstützte Datagrammgrößen gängiger Sicherungsschichten sind:

- Ethernet: 1500 Bytes,
- Gigabit Ethernet mit Jumbo Frames: 9000 Bytes
- FDDI: 4500 Bytes,
- ATM: 9180 Bytes

Die **Maximum Transmission Unit (MTU)** spezifiziert bei einer Netzwerkkarte, wie viele Nutzdaten mit einem Auftrag übertragen werden kann (der Rahmen kommt später dazu)



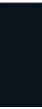


Fragmentierung

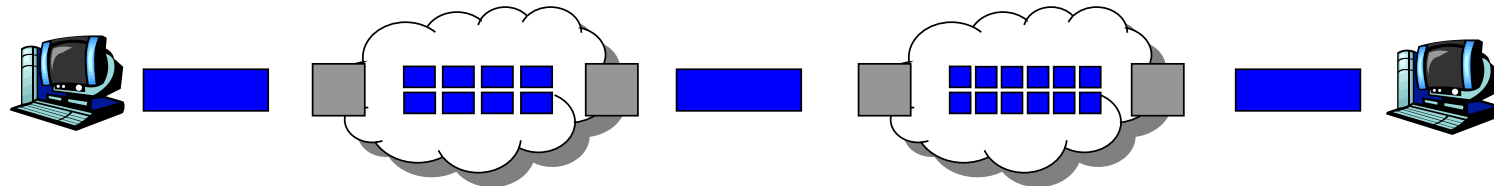
Es kann also bei einem IP-Datagramm **jederzeit** vorkommen, dass es nicht mit einem einzelnen Befehl an die Netzwerkkarte ausgeliefert werden kann.

In diesem Fall muss also das **Datagramm** in mehrere Nachrichten **aufgeteilt** werden, wobei **jede Nachricht ein IP-Datagramm ist**.

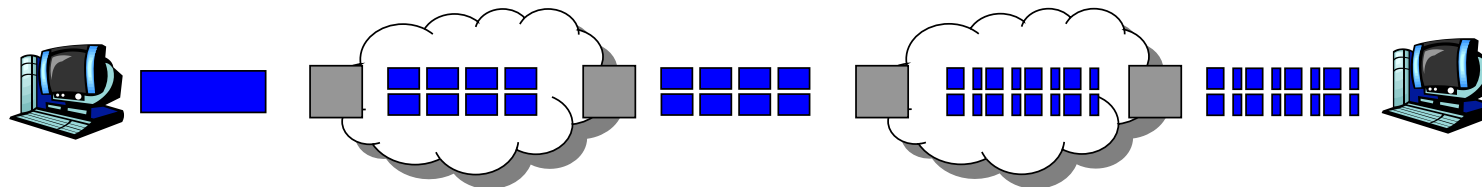
Sollte also ein IP-Datagramm fragmentiert werden, so stellt sich die Frage, wo dieses rekonstruiert wird?



Fragmentierung



Transparente Fragmentierung



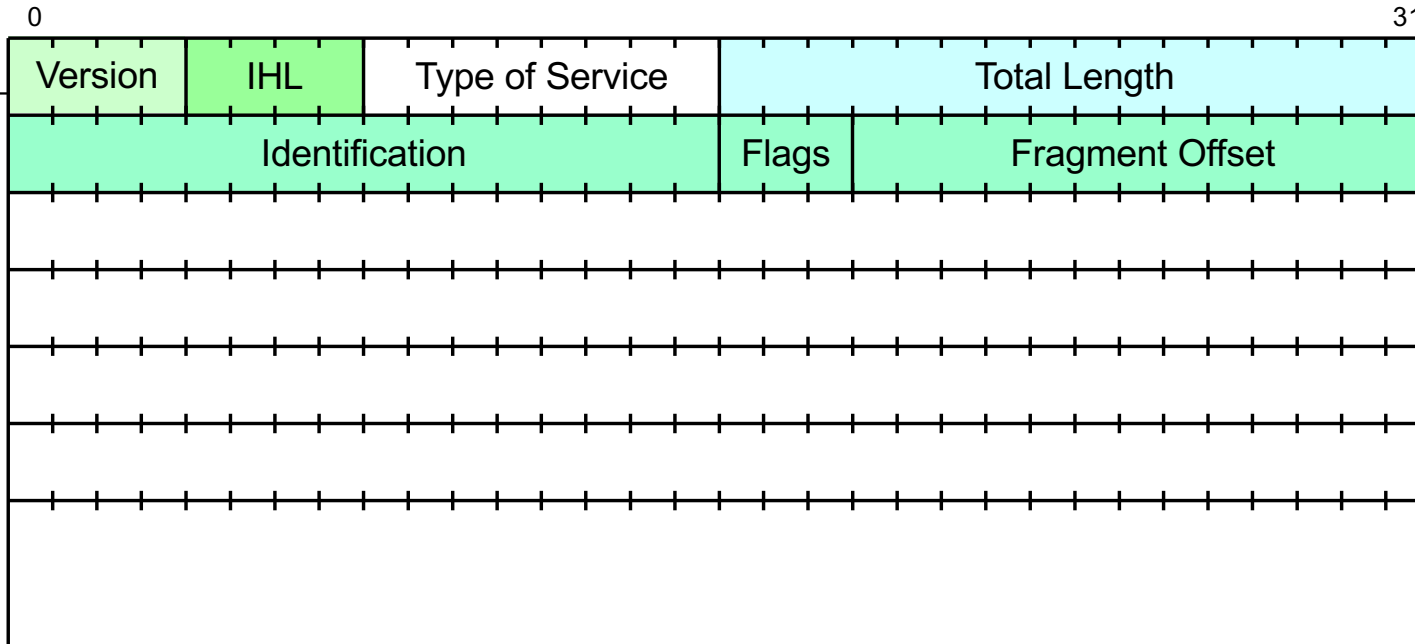
Nicht transparente Fragmentierung

Wird im Internet benutzt

Im Zielsystem muss aus den Fragmenten wieder die ursprüngliche Dateneinheit hergestellt werden (*reassembly*).

Wenn nicht alle Fragmente eines Datagramms das Zielsystem erreichen, muss das gesamte Datagramm von der Quellstation aus wiederholt werden.

Der IP-Header



Identification

Identifiziert zusammengehörende Fragmente; wird von der sendenden Station vergeben und in alle Fragmente eines Pakets kopiert

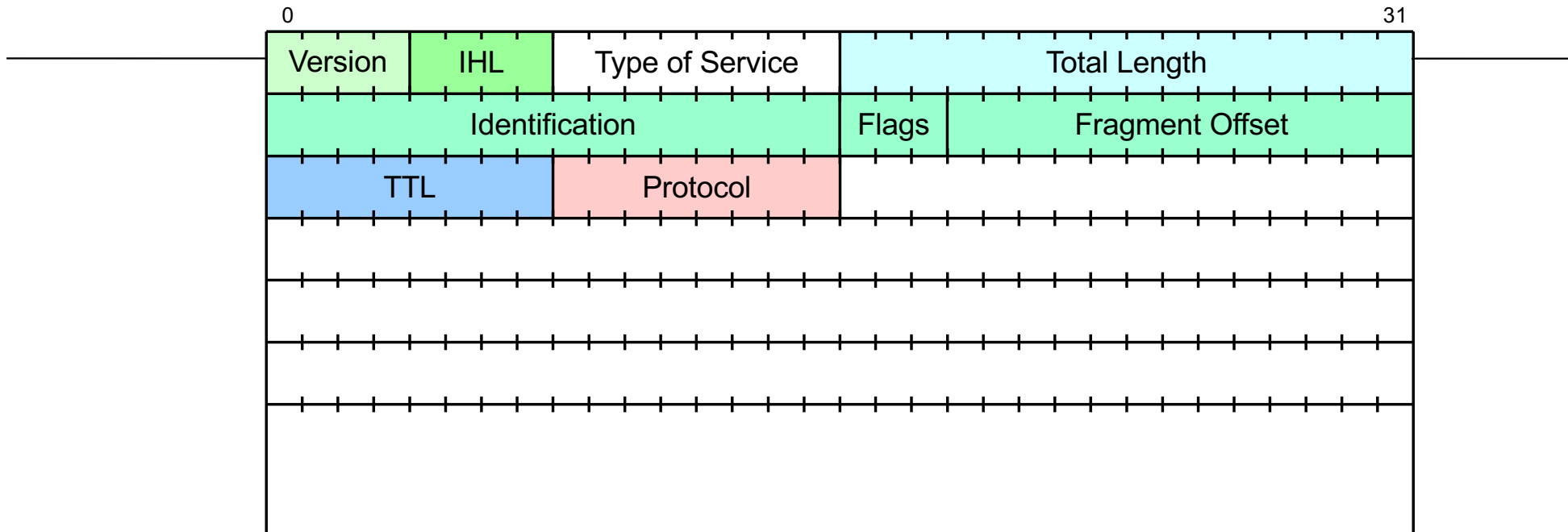
Flags

- 1. Bit: *Don't Fragment*
- 2. Bit: *More Fragments* (steuert die Reassemblierung im Empfänger)
- 3. Bit: *Unused*

Fragment Offset

Fragment Offset gibt die Nummer des ersten Datenbytes im Fragment an (0 beim 1. Fragment). Angabe in Vielfachen von 8! Damit kann nur das letzte Fragment eine nicht durch 8 teilbare Nutzdatenlänge haben!

Der IP-Header



TTL

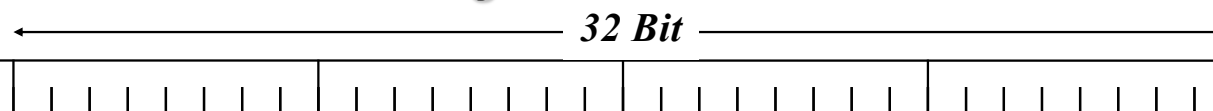
Time-to-Live; ist de facto ein *Hop Count*; wird vom Sender gesetzt und nach jedem Hop dekrementiert; wenn der Zähler auf 0 gelaufen ist, bevor die Zielstation erreicht ist, wird das Paket vernichtet

Protocol

Identifiziert das *Upper Layer Protocol*, das die IP-Dienste in Anspruch nimmt, z.B. TCP (Protokoll-Nr. 6), UDP (Protokoll-Nr. 17), ICMP (Protokoll-Nr. 1))



Der Aufbau eines IP-Datagramms

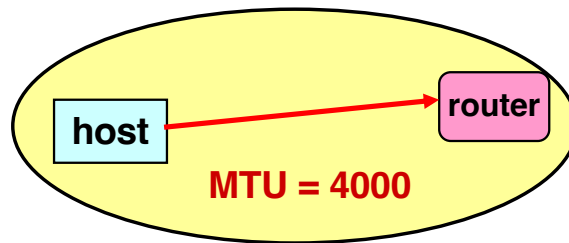


Version	IHL	Type of Service	Gesamtlänge		
Identifikation			D F	M F	Fragment-Offset
Time-to-Live	Transportprotokoll-Identifikator		Prüfsumme über Paketkopf		
Quelladresse					
Zieladresse					
Optionen (0 oder mehr Wörter)					
Daten (meistens inkl. TCP/UDP Header)					

Ändert sich in jedem Router

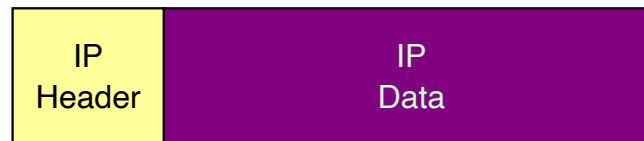


IP-Fragmentierung Beispiel #1



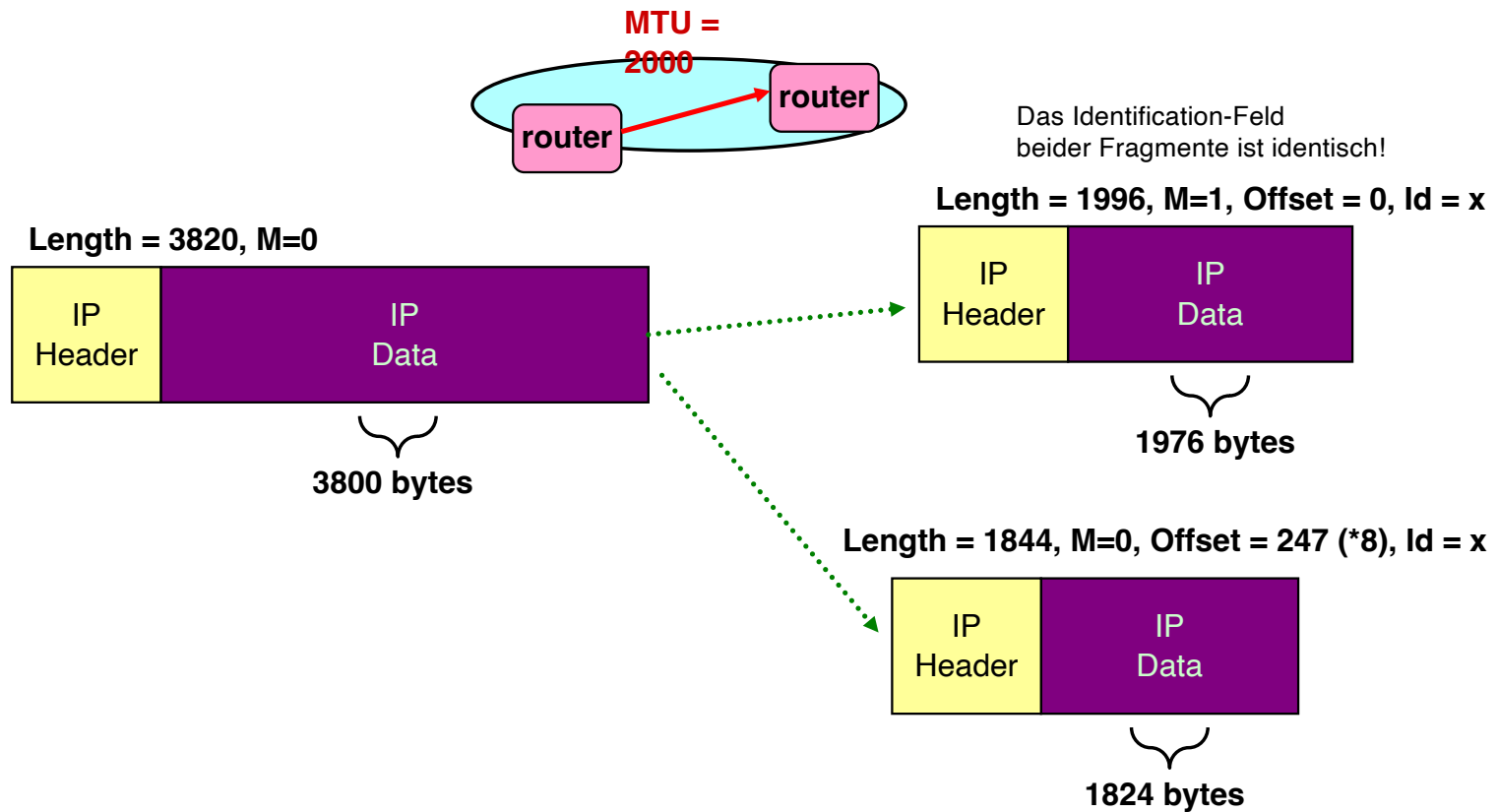
Mit Length ist hier die Gesamtlänge des IP-Datagramms bezeichnet, also inkl. des IP-Headers

Length = 3820, M=0



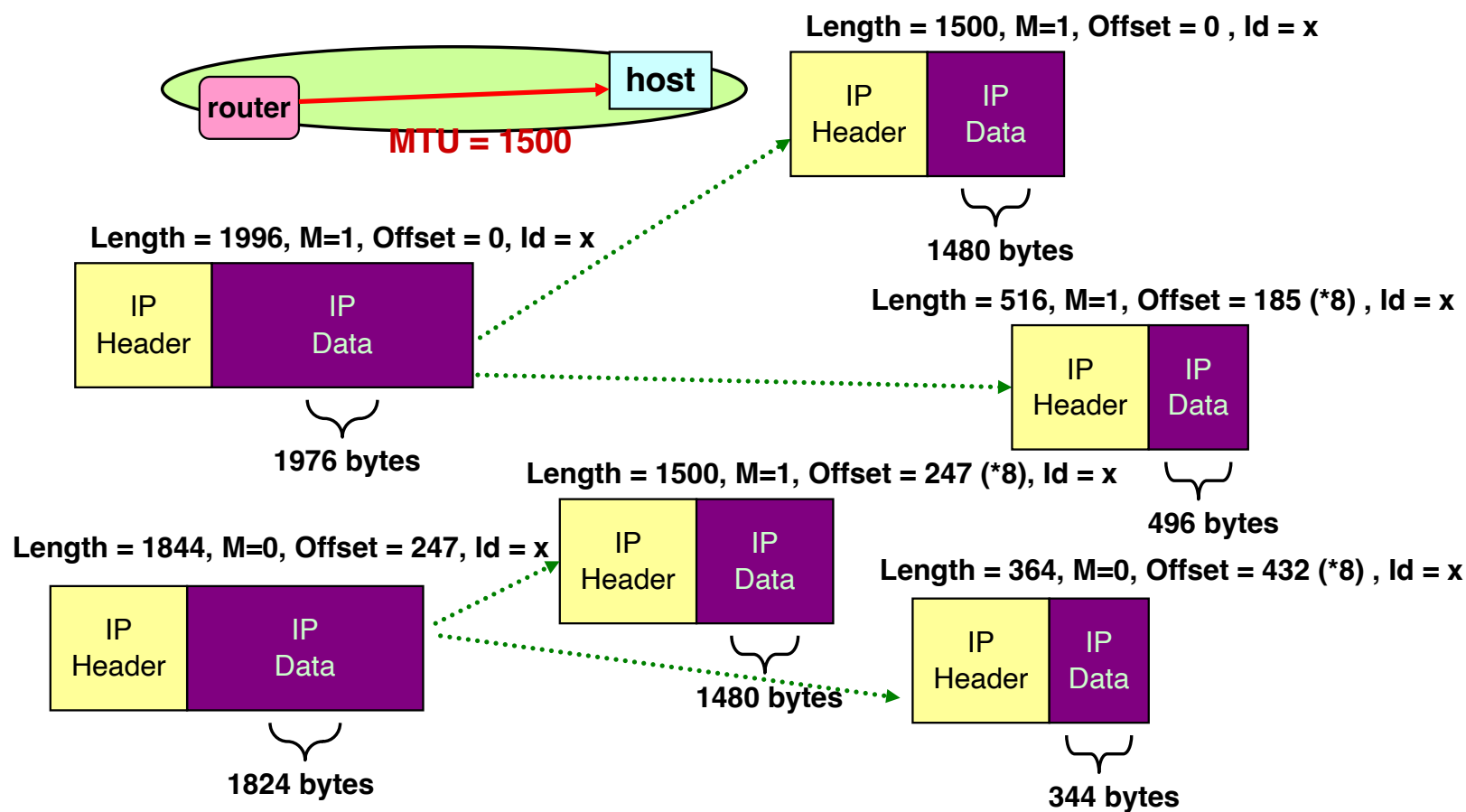


IP-Fragmentierung Beispiel #2



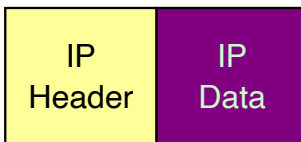


IP-Fragmentierung Beispiel #3



Zusammensetzung der Fragmente

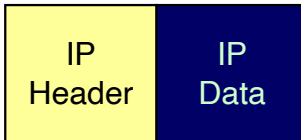
Length = 1500, M=1, Offset = 0 , Id = x



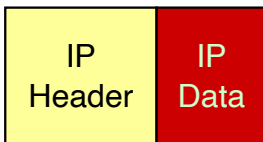
Length = 516, M=1, Offset = 185 , Id = x



Length = 1500, M=1, Offset = 247 , Id = x

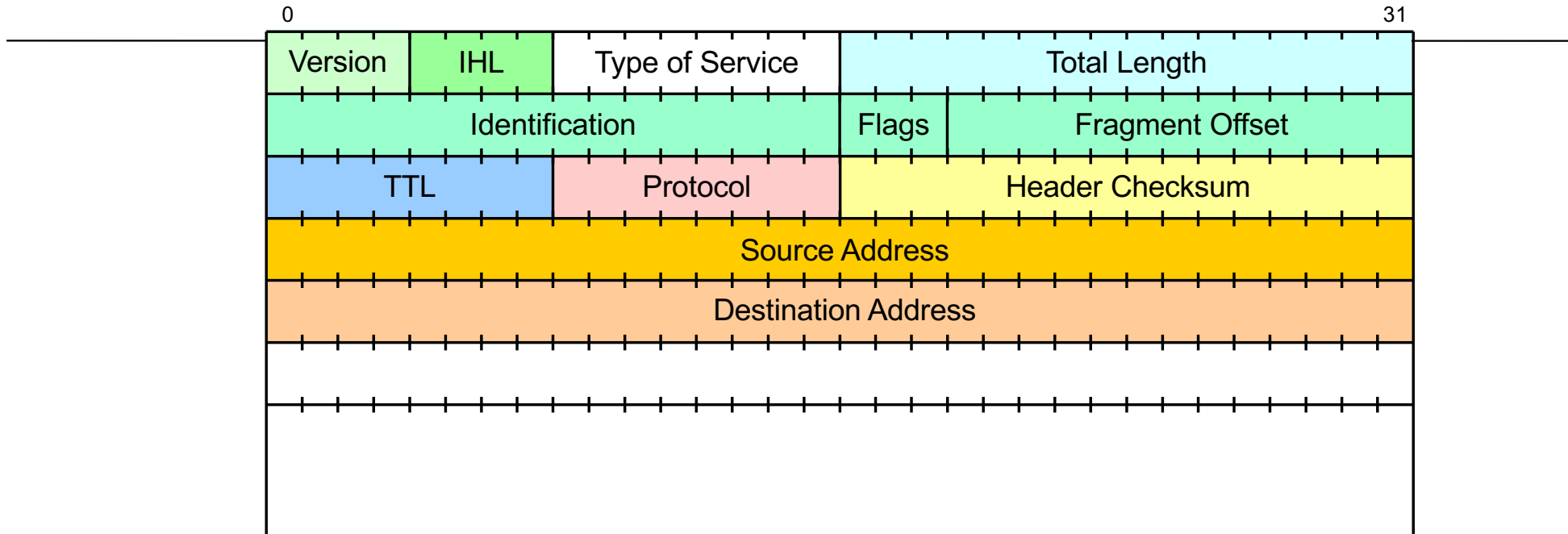


Length = 364, M=0, Offset = 432 , Id = x



- Fragmente können out-of-order ankommen
 - Es ist unklar wieviel Speicher verwendet werden muss
 - MF = 0 kann auch durch Misordered Packets vorab kommen
- Fragmente können dupliziert werden
 - Identifikation und Filtern
- Einige Fragmente können nie ankommen
 - Irgendwann muss aufgegeben werden

Der IP-Header



Header Checksum

16 Längsparitätsbits, die nur den IP-Header schützen;
die Daten bleiben auf dieser Ebene ungeschützt

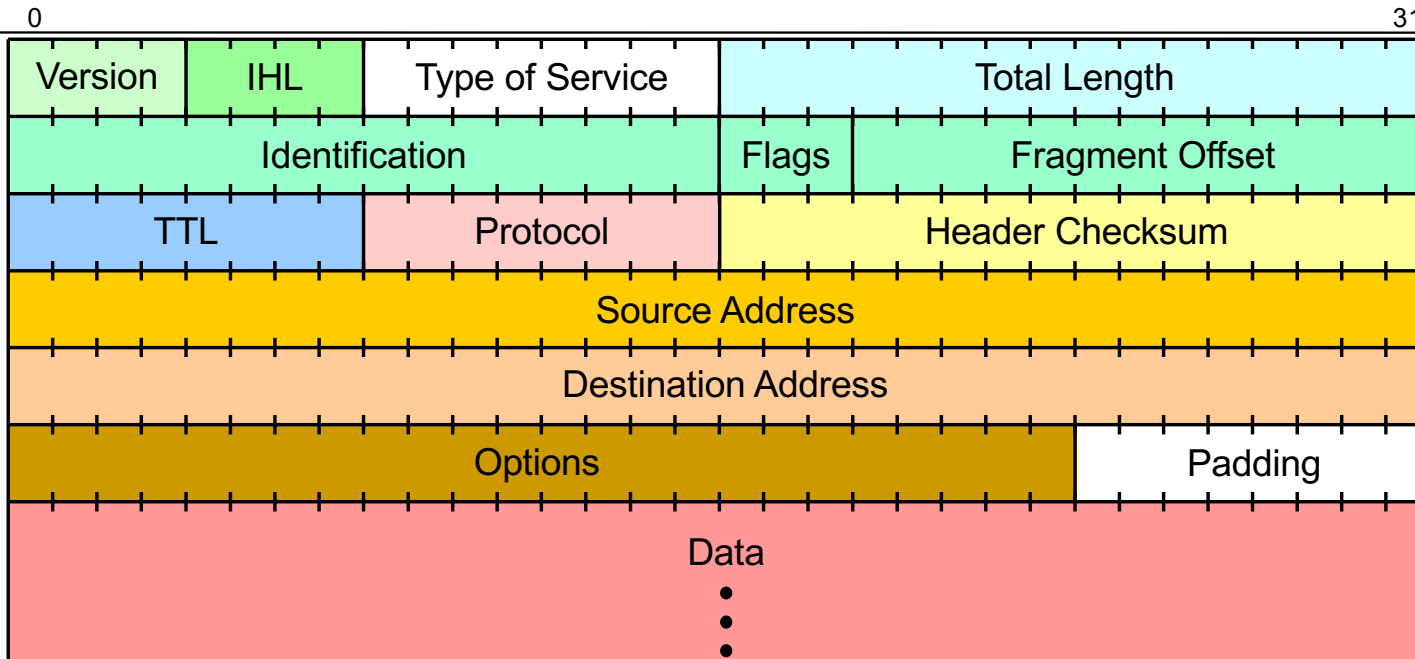
Source Address

IP-Adresse der sendenden Station

Destination Address

IP-Adresse der Zielstation

Der IP-Header



Options

Optionen, die - falls vorhanden – überwiegend der Paketsteuerung sowie Messungen und Fehlersuche dienen

Padding

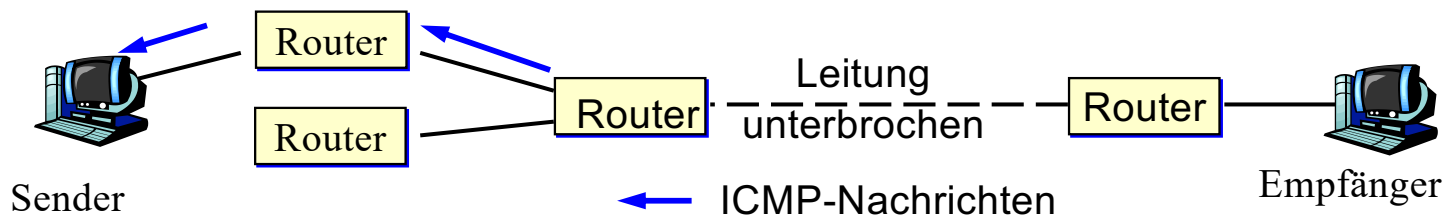
Füllbits, um gegebenenfalls Optionen auf Wortlänge zu bringen

Data

Kontrollinformation höherer Schichten und Anwenderdaten

Das Internet Control Message Protocol (ICMP)

- IP ist nur für den (unzuverlässigen) Datenaustausch zuständig.



• Nachrichtentypen, Beispiele:

- *Destination Unreachable*: Ziel nicht erreichbar.
- *Time Exceeded*: Time-to-Live-Feld eines Pakets ist abgelaufen.
- *Echo Request / Reply*: Echo Reply wird angefordert ("ping").
- *Timestamp Request / Reply*: Ähnlich Echo Request. Zusätzlich Zeitstempel mit Ankunftszeit der Anfrage/Sendezeit der Antwort.

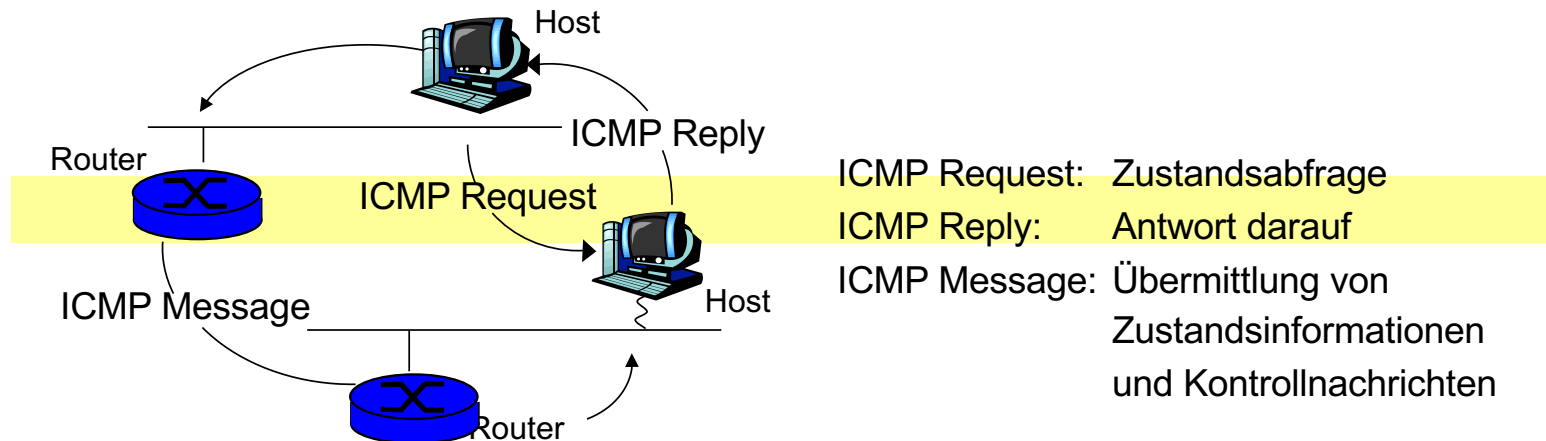


ICMP - Internet Control Message Protocol

ICMP ist ein Steuerungsprotokoll der Schicht 3, *welches auf IP aufbaut!* Dieses Protokoll wird z.B. von Routern verwendet, wenn etwas Unerwartetes passiert.

Beispiel 1: wenn ein Router ein Paket nicht weiterleiten kann, sollte die Quelle darüber informiert werden. ICMP-Nachrichten sind insbesondere bei Fehlern im Netz hilfreich.

Beispiel 2: `ping` (Frage nach einem Lebenszeichen einer Station) benutzt ICMP-Nachrichten.





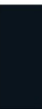
ICMP - Header

- Also: ICMP versendet Fehler- und Kontrollnachrichten auf Netzebene. Diese Nachrichten werden in ein IP-Paket verpackt
- ICMP-Nachrichtenformat:

IP Header.....		
Type	Code	Checksum
Identifier		Sequence Number
Optional Data		

Type/Code gibt die Art der Nachricht an, z.B.:

0	Destination unreachable	(Paket kann nicht zugestellt werden)
3	Echo Request/Reply	(Zustandsabfrage, z.B. beim ping)
4	Source Quench	(Choke-Paket, Bitte um Reduktion der Datenrate)
11	Time exceeded for Datagram	(TTL hat 0 erreicht, das Paket wird verworfen)
12	Parameter Problem on Datagram	(Ein Header-Feld ist falsch ausgefüllt)
15/16	Information Request/Reply	
30	Traceroute	(Wenn TTL nicht funktioniert)





IPv6





IPv4 (September 1981)



IPv6 (seit Dezember 1995)

Warum ein Wechsel, wenn IPv4 gut funktioniert?

- Dramatisch anwachsender Bedarf für neue IP-Adressen
- Vereinfachung des Protokolls (weniger Header-Felder)
- Erweiterungs- und Sicherheitsmechanismen (Flexible Erweiterungs-Header)
- IP-Anycast
- **Flow-Label-Feld zur Identifikation von Datenströmen ohne Zugriff auf die Transportschicht**
- ...





IPv6 – Auswahl der Eigenschaften

- **Adressgröße**
 - 128-Bit-Adressen (8 Gruppen zu je 4 Hexadezimal-Zahlen)
- **Einfacher Header**
 - Der Header hat weniger Felder und **keine Optionen** mehr
 - **Checksum entfällt** da Handhabung durch Schicht 2 und 4 oder durch Sicherheitsmaßnahmen über Erweiterungsheader (s.u.)
 - Vereinfacht die Verarbeitung von IPv6-Paketen für Router bei den Kernaufgaben
 - IHL: überflüssig, da es keine Optionen mehr gibt
- **Erweiterbarkeit durch Next-Header Verkettung**
 - Flexibilität durch Verkettung optionaler Header und Upper-Layer-Protocol (TCP/UDP)
 - Upper-Layer-Protocol-Feld kennzeichnet quasi jetzt auch den nächsten Header
- **Verbesserung der Adressflexibilität**
 - Anycast Address: Erreiche irgendeinen von mehreren (alle haben die gleiche Adresse)
 - Integration der Mac-Adresse in den Adressraum (**wurde aufgegeben**)
 - Neighbor Discovery Protocol statt ARP
- **Identifikation von Datenströmen**
 - Sender setzt für jeden Datenstrom ein eindeutiges FlowLabel-Header-Feld
- **Sicherheitsmaßnahmen**
 - ~~Durch eigene Header-Elemente~~





IPv6: Adressierung

IPv6-Adressen umfassen 128 Bit

– IPv6-Adressen werden in hexadezimaler Notation mit Doppelpunkten geschrieben: Format $x:x:x:x:x:x:x:x$, wobei jede Stelle 16 Bit hexadezimal kodiert

– Beispiele: $3FFE:400:20::A00:2BFF:FEA3:ADCB$
 $FF01:0:0:0:0:0:0:101$ oder $FF01::101$
 $FEDC:BA98:7600::/40$ 40 Bit langes Präfix für das Routing

– Unterscheidung von **Adressklassen**:

> Unicast-, Anycast- (one-to-nearest), Multicast-Adressen

– **Typ einer Adresse wird durch *Präfix* (führende Bits) festgelegt:**

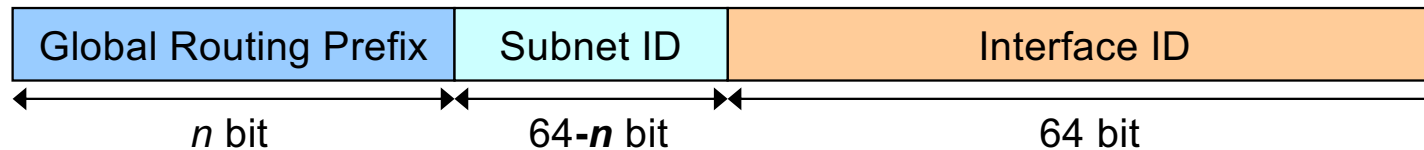
- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| > Loopback-Adresse: | 00...01 (128 Bit) | = ::1/128 |
| > Multicast-Adresse: | 11111111 | = ff00::/8 |
| > Link-local Unicast-Adresse (lokale Adresse) | 1111111010 | = fe80::/10 |
| > Site-local Unicast-Adresse (obsolet) | 11111110 | = fc00::/7 |
| > IPv4-Adresse: | 0....01...1 | = ::ffff:0:0/96 |
| > Global Unicast-Adresse | alles andere | |





Adressbeispiel

- Global Unicast: dreigeteilte Hierarchie

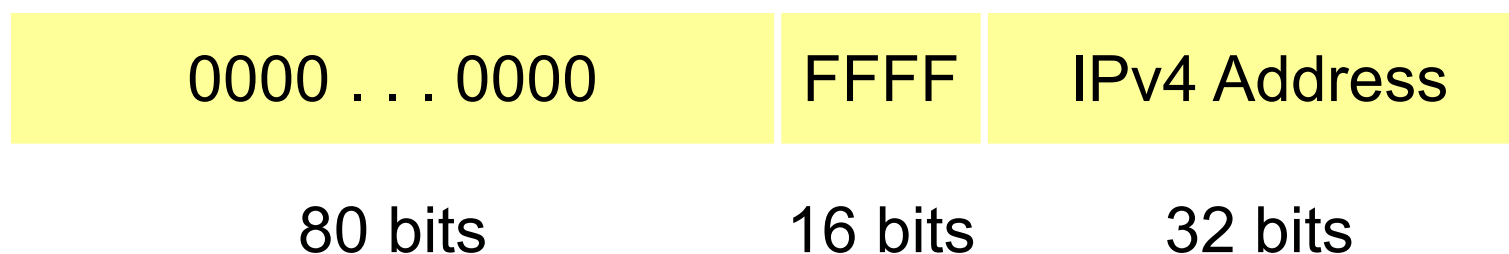


- Globales Routing-Präfix zur Reduktion des Umfangs von Routing-Tabellen (z.B. geographischer Identifier/Identifier pro Provider). **Faktisch folgt man hier grob dem CIDR-Konzept**
- Subnet-ID als Adresse eines bestimmten Netzes
- Interface-ID als eindeutige Adresse eines Rechners, automatisch generiert, z.B. aus der MAC-Adresse (**wird mittlerweile aus Sicherheitsbedenken nicht mehr empfohlen**)
 - > MAC-Adresse 00:1D:72:8E:74:6C (48 bit)
 - Interface ID: **00:1D:72:FF:FF:8E:74:6C** (64 bit)



IPv4-Mapped IPv6 Adressen

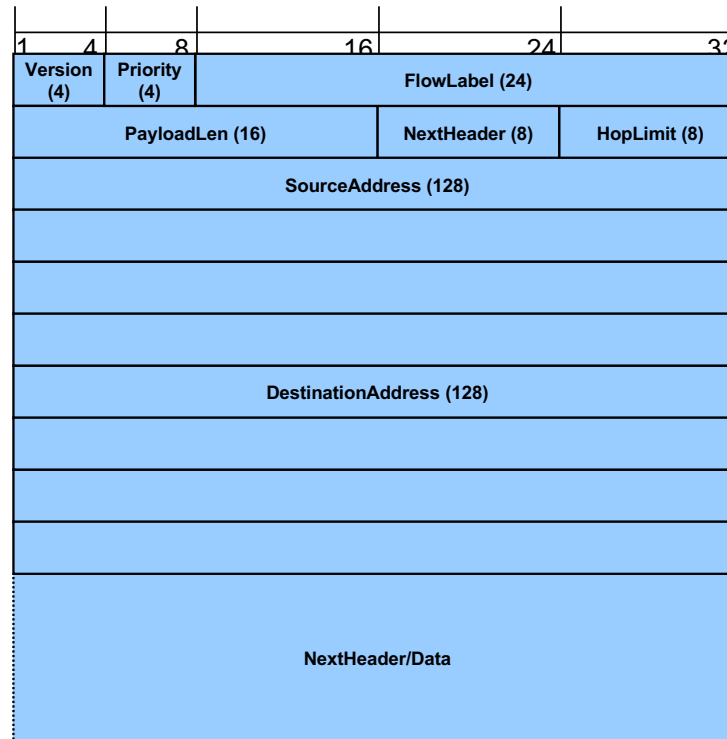
- IPv4-Mapped-Adressen ermöglicht die Kommunikation mit End-Systemen, die nur IPv4 können
- Die IPv6 basiert vollständig auf der IPv4 Adresse



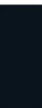


IPv6 Haupt-Header

- **Version:** IP Version Nummer.
- **Priority:** 4 Bit für Priorität. 1 - News, 4 - FTP, 6 - Telnet, 8 bis 15 - Echtzeitverkehr.
- **FlowLabel:** virtuelle Verbindung mit bestimmten Merkmalen/Anforderungen
- **PayloadLen:** Paketlänge nach dem 40-Byte-Header (also ohne Header)
- **NextHeader:** 8-Bit-Selektor. Gibt den Typ des folgenden Erweiterungs-Headers an (oder den Transport-Header)
- **HopLimit:** Wird bei jedem Knoten dekrementiert. Bei 0 wird das Paket verworfen
- **SourceAddress:** Die Adresse des ursprünglichen Senders des Pakets
- **DestinationAddress:** Die Adresse des Empfängers (nicht unbedingt das endgültige Ziel, wenn es einen Optional Routing Header gibt)

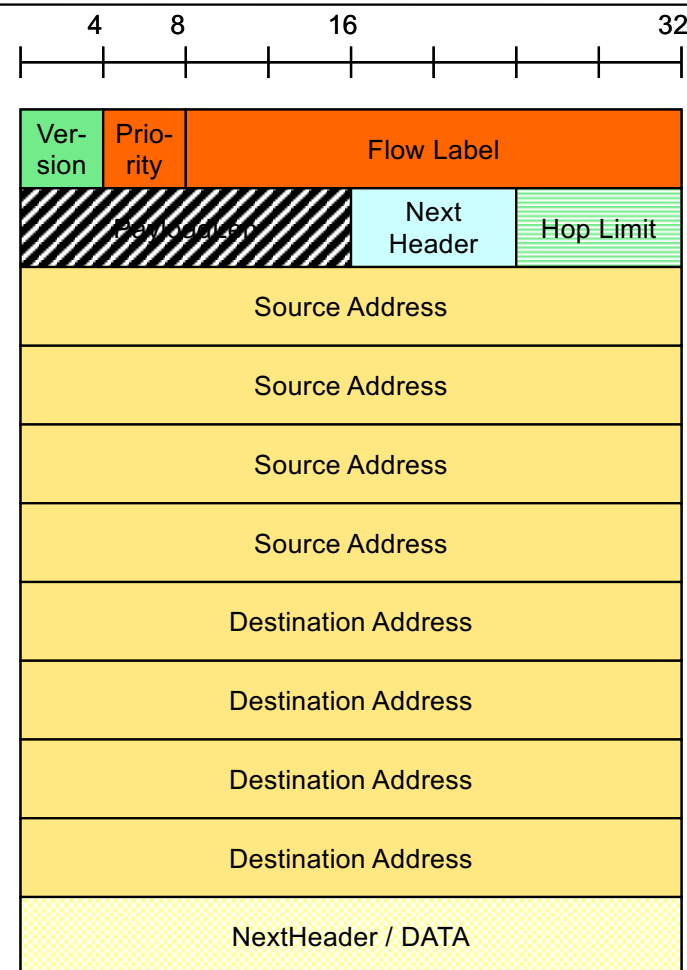
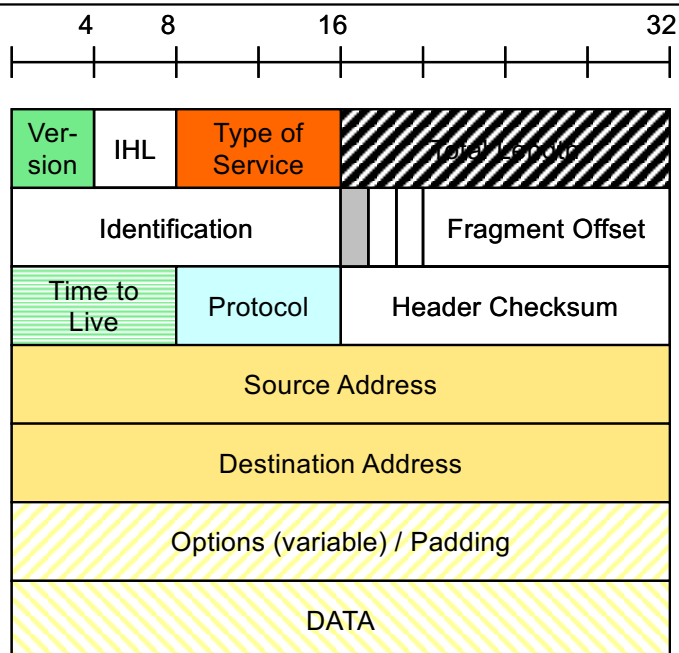


Das Präfix einer Adresse charakterisiert geographische Bereiche, Provider, lokale interne Bereiche, ...





IPv4 vs. IPv6: Header



Der IPv6-Header ist zwar länger, doch dies liegt nur an den längeren Adressen. Ansonsten ist er ‚besser sortiert‘ und im Router einfacher abzuarbeiten (8 statt 13 Felder)

Der IPv6-Header ist erweiterbar

Nutzung der Erweiterungs-Header

- Per Hop ausgewertete Header
 - Hop-by-Hop Options (z.B. Jumbogramm Notifier)
 - Routing Information Header
- Nur im Endsystem ausgewertete Header
 - Fragmentation Header
 - Authentication Header
- Header-Extensions u.U. auf Applikationsniveau direkt nutzbar

